UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

Expediente Técnico a Nivel de Ingeniería Definitiva

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV Y SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BIPOSTE 100 kVA PARA EL SECTOR CHIFRÓN, DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO"

Docentes de Cátedra:	Ing. Leonidas Vilca Callata Ing. Marcos José Villanueva Cornejo
Estudiante Proyectista:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Código Universitario:	228447
Ciclo y Semestre:	IX Ciclo · Semestre Académico 2026-II
Punto de Alimentación:	Electro Puno S.A.A. (Alimentador Chifrón TMT000012389)
Población Beneficiaria:	43 Viviendas Censadas ($C1$ a $C43$) · 78 Abonados al Año 20
Potencia SED:	100 kVA (22.9 / 0.38 - 0.22 kV, trifásico, Dyn5)

PUNO — PERÚ

Octubre de 2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva **5**
- 1.1. Introducción y Justificación . . . 5
- 1.2. Objetivos del Proyecto . . . 5
- 1.3. Ubicación Geográfica y Política . . . 5
- 1.4. Condiciones Ambientales y Meteorológicas . . . 7
- 1.5. Punto de Diseño y Alimentación Eléctrica . . . 7

2. Cálculos Justificativos Eléctricos y Mecánicos **9**
- 2.1. Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas . . . 9
  - 2.1.1. Parámetros de Partida . . . 9
  - 2.1.2. Formulación Matemática . . . 9
  - 2.1.3. Selección Definitiva del Transformador Comercial . . . 10
- 2.2. Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV) . . . 10
  - 2.2.1. Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm^2 . . . 10
  - 2.2.2. Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$) . . . 11
- 2.3. Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Truxa) . . . 11
  - 2.3.1. Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno . . . 11

3. Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos **12**
- 3.1. Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm^2 . . . 12
- 3.2. Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.) . . . 12
- 3.3. Transformador de Distribución 100 kVA . . . 12
- 3.4. Aparamenta de Protección y Maniobra . . . 12

4. Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico **13**
- 4.1. Replanteo Topográfico y Estacado . . . 13
- 4.2. Excavación e Izado de Postes . . . 13
- 4.3. Tendido y Tensado de Conductores . . . 13

5. Metrados, Presupuesto y Cronograma **14**
- 5.1. Presupuesto Resumen del Proyecto . . . 14
- 5.2. Cronograma de Ejecución Física . . . 14

6. Planilla de Estructuras y Componentes del Sistema **15**
- 6.1. Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV . . . 15
- 6.2. Planilla de Postes de Baja Tensión y Acometidas . . . 15

7. Auditoría Técnica Especializada y Dictamen de Conformidad Normativa **16**
- 7.1. Objetivo y Marco de Referencia de la Auditoría . . . 16
- 7.2. Auditoría de Demanda Eléctrica y Selección del Transformador . . . 16
  - 7.2.1. Verificación de Cálculos . . . 16
  - 7.2.2. Observación de Auditoría y Mejora Implementada . . . 16
- 7.3. Auditoría de Caída de Tensión y Calibres de Conductor . . . 17
  - 7.3.1. Verificación en los 3 Circuitos y Acometidas . . . 17
  - 7.3.2. Observación y Mejora Implementada . . . 17
- 7.4. Auditoría Mecánica de Estructuras y Conductores . . . 17
  - 7.4.1. Comprobación de Esfuerzos a 3,924 msnm (Ecuación de Truxa) . . . 17
  - 7.4.2. Observación y Mejora en Retenidas de Postes . . . 17

7.5. Auditoría de Puestas a Tierra y Seguridad Humana 18
7.5.1. Verificación Teórica por Fórmula de Dwight 18
7.5.2. Observación Crítica y Solución de Ingeniería 18
7.6. Auditoría de Distancias de Seguridad y Gálibo Vertical 18
7.6.1. Verificación de Distancias Mínimas (CNE Regla 232) 18
7.7. Matriz de No-Conformidades y Acciones Correctivas de Auditoría 19
7.8. Dictamen Final de Conformidad Técnica 19

8. Planos Oficiales de Ingeniería del Proyecto **20**

Índice de tablas

1.1. Vértices Representativos de la Infraestructura Proyectada 6

2.1. Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución . . . 10
2.2. Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico 115,59 m) 11

5.1. Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades 14

6.1. Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Electro Puno a Chifrón) . . 15

7.1. Verificación de Caída de Tensión por Circuitos y Límite Normativo CNE 17
7.2. Matriz de Auditoría Técnica y Acciones de Mejora Implementadas 19

Índice de figuras

1.1. Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies. 6
1.2. Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de Distribución de BT (Rutas 1, 2, 3) y las 43 Viviendas Censadas en Chifrón. 7

2.1. Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED. 10

Capítulo 1

Memoria Descriptiva

1.1 Introducción y Justificación

El presente proyecto comprende el diseño y dimensionamiento integral de la **Línea Primaria en Media Tensión (22.9 kV, 3Ø)** y la **Subestación de Distribución Proyectada (SED Biposte, 100 kVA)**, requeridas para el suministro continuo y seguro de energía eléctrica al sector rural **Chifrón**, situado en la península de Capachica, provincia y departamento de Puno.

Este expediente técnico se desarrolla bajo la cátedra de la asignatura de especialidad **MEC330 — Instalaciones Eléctricas II** de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno), bajo la guía académica de los ingenieros **Leonidas Vilca Callata** y **Marcos José Villanueva Cornejo**.

1.2 Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Dotar de infraestructura eléctrica integral de media tensión, subestación y redes secundarias al sector Chifrón, beneficiando directamente a **43 familias censadas** e impulsando el desarrollo social, ecoturístico y productivo de la península de Capachica.
- **Objetivos Específicos:**
  - Ubicar y dimensionar la **Subestación de Distribución Biposte (SED-01)** en las coordenadas geográficas exactas de diseño: Lat: $-\mathbf{15{,}640067}^\circ$ S, Lon: $-\mathbf{69{,}815400}^\circ$ W, con una capacidad nominal estandarizada de **100** kVA (22,9/0,38 – 0,22 kV, armado DGE SAB-1).
  - Suministrar energía en Media Tensión (22,9 kV) a la SED mediante derivación desde la red troncal de Electro Puno S.A.A.
  - Diseñar las redes secundarias de distribución en Baja Tensión (380/220 V) que parten desde el transformador centralizado y se ramifican por las tres rutas principales:
    - **Circuito C-1 (Ruta Eléctrica 1):** Troncal Norte (819,7 m) alimentando a 21 viviendas iniciales (38 futuras) a lo largo del camino principal hacia el borde norte de la playa.
    - **Circuito C-2 (Ruta Eléctrica 3):** Ramal Centro (184,4 m) alimentando a 11 viviendas iniciales (20 futuras).
    - **Circuito C-3 (Rutas Eléctricas 4 y 2):** Ramal Sur (284,8 m) alimentando a 11 viviendas iniciales (20 futuras).
  - Instalar las **43** acometidas domiciliarias monofásicas con cajas portamedidor normalizadas y 15 luminarias de alumbrado público.
  - Cumplir rigurosamente las exigencias del *Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)* y las *Normas DGE de Electrificación Rural.*

1.3 Ubicación Geográfica y Política

El área de influencia directa del proyecto se emplaza en la ribera oriental de la península de Capachica, en el lago Titicaca:

- **Departamento:** Puno **Provincia:** Puno **Distrito:** Capachica
- **Sector:** Chifrón
- **Altitud Media de Diseño:** 3,850 msnm (Rango: 3,817,04 a 3,924,17 msnm).
- **Sistema de Coordenadas:** UTM Datum WGS-84, Zona 19 Sur.

Tabla 1.1: Vértices Representativos de la Infraestructura Proyectada

Elemento	Este (m)	Norte (m)	Cota (msnm)	Coord. Geográficas	Funció
SED Biposte 100 kVA	**412,606,01**	**8,270,712,24**	3,924,17	−15,640067°, −69,815400°	Transfo
Fin Ruta 1 (Troncal Norte)	412,659,90	8,271,446,51	3,824,61	−15,633412°, −69,814834°	Extrem
Fin Ruta 3 (Ramal Centro)	412,827,22	8,270,784,20	3,830,00	−15,639405°, −69,813297°	Extrem
Fin Ruta 4 (Ramal Sur)	412,959,90	8,270,761,05	3,820,00	−15,639619°, −69,812060°	Extrem

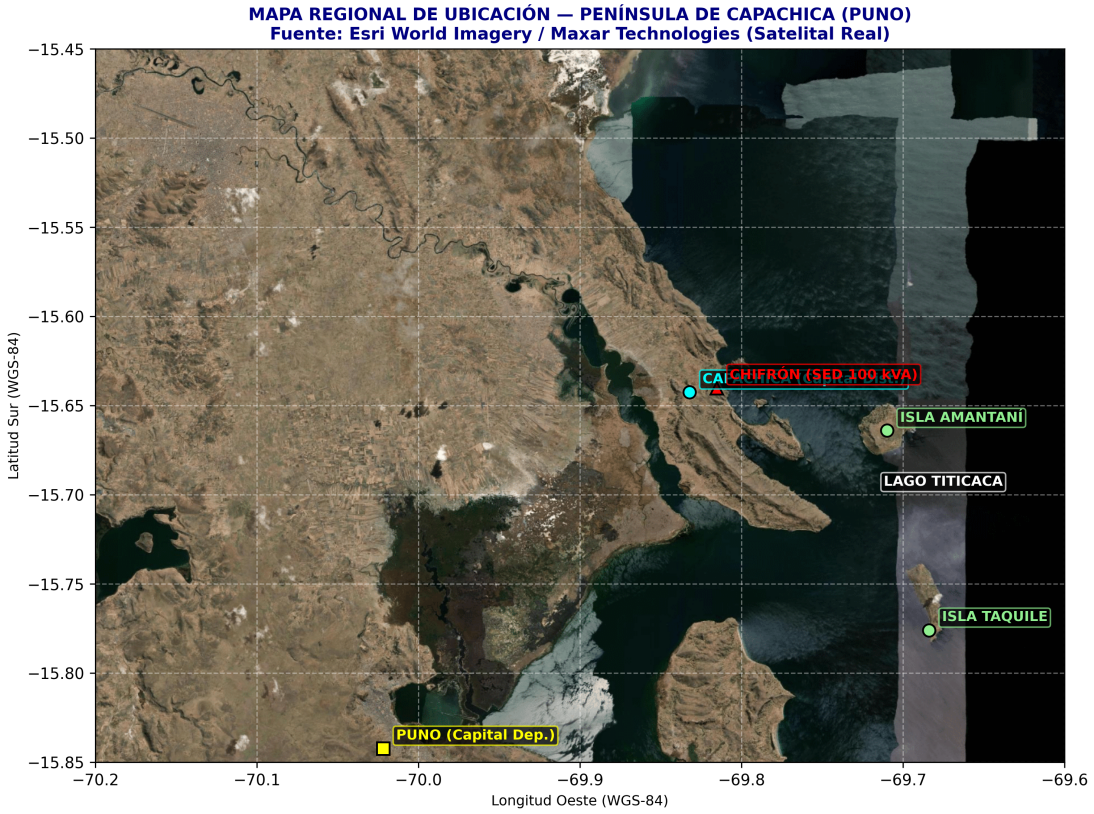


Figura 1.1: Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies.

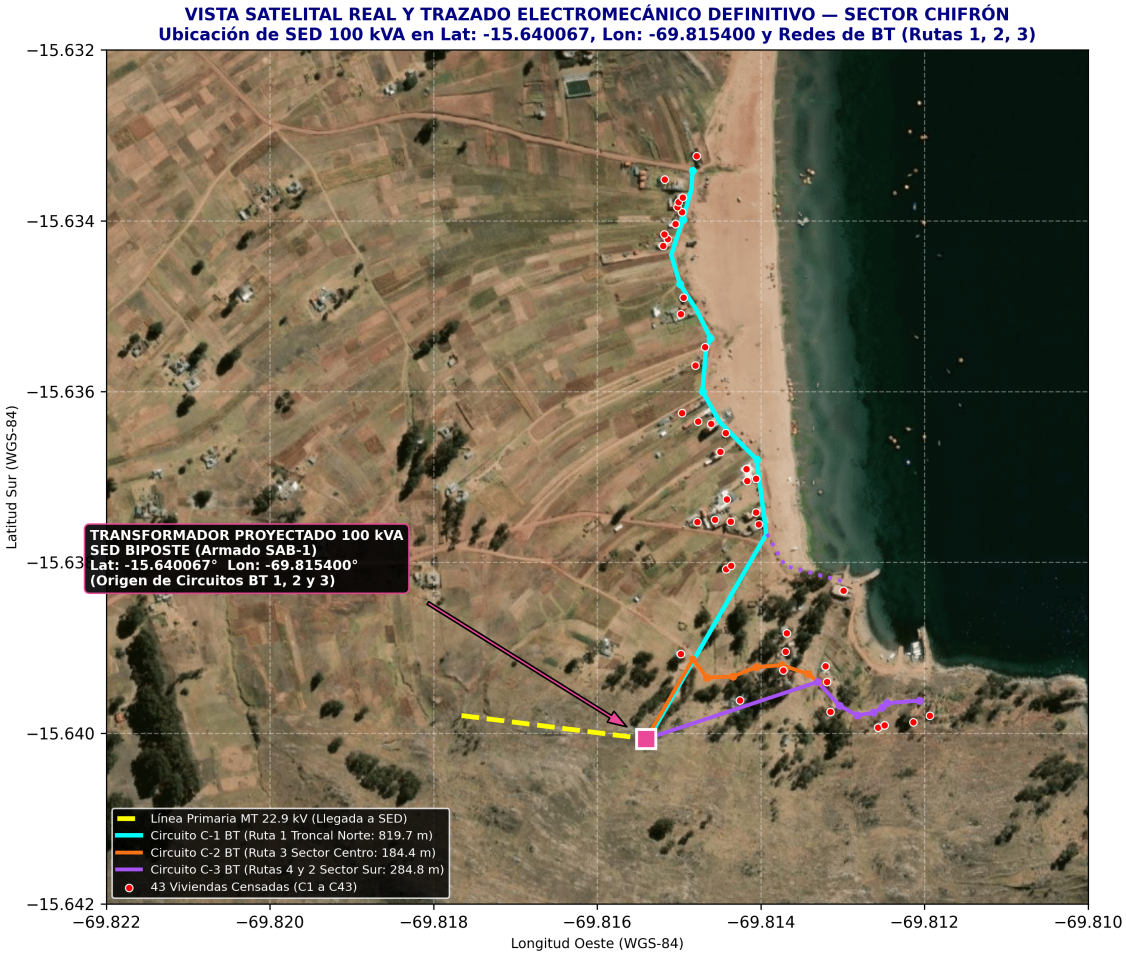


Figura 1.2: Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de Distribución de BT (Rutas 1, 2, 3) y las 43 Viviendas Censadas en Chifrón.

1.4 Condiciones Ambientales y Meteorológicas

Conforme a la zonificación del Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) para zonas de sierra y altiplano:

- **Zona Meteorológica:** Zona 2 / 3 (Altiplano $> 3,000$ msnm).
- **Temperatura Máxima:** $+35{,}0°$C **Temperatura Mínima:** $-15{,}0°$C
- **Temperatura Media Anual (EDS):** $+15{,}0°$C
- **Velocidad de Viento de Diseño:** 75,0 km/h (20,83 m/s) sobre superficies cilíndricas.
- **Manguito de Hielo:** 6,0 mm a $-5{,}0°$C.
- **Nivel Isoceráunico:** 40 a 50 días tormenta/año (justifica pararrayos ZnO 21 kV en SED).

1.5 Punto de Diseño y Alimentación Eléctrica

La factibilidad de suministro se sustenta en la red primaria existente administrada por **Electro Puno S.A.A.**, verificada en el geovisor oficial **GISEM de OSINERGMIN**:

- **Alimentador Troncal:** Chifrón — Código de tramo `TMT000012389` / `TMT001847370`.
- **Tensión del Sistema:** 22,9 kV (Trifásico, 3 hilos, 60 Hz).
- **Subestación Proyectada (SED-01):** Estructura Biposte C.A.C. 13 m/400 daN (Armado SAB-1) ubicada en Lat: $-\mathbf{15{,}640067}°$, Lon: $-\mathbf{69{,}815400}°$, equipada con tres (03) cortacircuitos fusibles cut-out de 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, tres (03) pararrayos de óxido de zinc de 21 kV, 10 kA, y transformador trifásico de **100** kVA (22,9/0,38 – 0,22 kV).

Capítulo 2

Cálculos Justificativos Eléctricos y Mecánicos

2.1 Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas

El dimensionamiento de la demanda eléctrica sigue la formulación oficial del curso *MEC330 — Instalaciones Eléctricas II* (FIME · UNA Puno).

2.1.1 Parámetros de Partida

- **Usuarios Iniciales (NU_0):** 43 viviendas censadas en campo ($C1$ a $C43$).
- **Tasa de Crecimiento Anual (TC):** 3,0 % (0,03).
- **Horizonte de Proyección (n):** 20 años (2026 – 2046).
- **Calificación Eléctrica Asignada (CE):** 0,90 kW / vivienda.
- **Tensión BT y Factor de Potencia:** $V = 220$ V, $\cos\phi = 0{,}90$.
- **Potencia por Luminaria de Alumbrado Público:** $P_{\text{lum}} = 60$ W $= 0{,}06$ kW.

2.1.2 Formulación Matemática

1. **Proyección de Usuarios (Servicio Particular):**

$$NU_f = NU_0 \cdot (1+TC)^n = 43 \cdot (1+0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \approx \mathbf{78} \text{ usuarios} \tag{2.1}$$

2. **Demanda del Servicio Particular:**

$$Pot_{\text{part}} = NU_f \cdot CE = 78 \cdot 0{,}90 \text{ kW} = \mathbf{70{,}20} \text{ kW} \tag{2.2}$$

3. **Número de Luminarias de Alumbrado Público:**

$$N°lum = \frac{3{,}3 \cdot NU_f}{18} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}30 \approx \mathbf{15} \text{ luminarias} \tag{2.3}$$

4. **Potencia de Alumbrado Público:**

$$Pot_{\text{alum}} = N°lum \cdot 0{,}06 \text{ kW} = 15 \cdot 0{,}06 = \mathbf{0{,}90} \text{ kW} \tag{2.4}$$

5. **Demanda Máxima Total Activa:**

$$Total_{\text{kW}} = Pot_{\text{part}} + Pot_{\text{alum}} = 70{,}20 + 0{,}90 = \mathbf{71{,}10} \text{ kW} \tag{2.5}$$

6. **Corriente Nominal Total en Baja Tensión:**

$$I = \frac{Total_{\text{kW}} \cdot 1000}{V \cdot \cos\phi} = \frac{71{,}10 \cdot 1000}{220 \cdot 0{,}90} = \frac{71100}{198} = \mathbf{359{,}09} \text{ A} \tag{2.6}$$

7. **Potencia Aparente Requerida y Selección del Transformador:**

$$Pot_{\text{kVA}} = \frac{Total_{\text{kW}}}{\cos\phi} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = \mathbf{79{,}00} \text{ kVA} \tag{2.7}$$

Tabla 2.1: Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución

Circ.	Sector / Zona	NU_0	NU_f	Part. (kW)	N° Lum	AP (kW)	Total (kW)	I (A)
C-1	Sector Sur / Pasaje	21	38	34.20	7	0.42	34.62	174.85
C-2	Sector Centro / Eje	11	20	18.00	4	0.24	18.24	92.12
C-3	Sector Norte / Playa	11	20	18.00	4	0.24	18.24	92.12
TOT	**Red Chifrón**	**43**	**78**	**70.20**	**15**	**0.90**	**71.10**	**359.09**

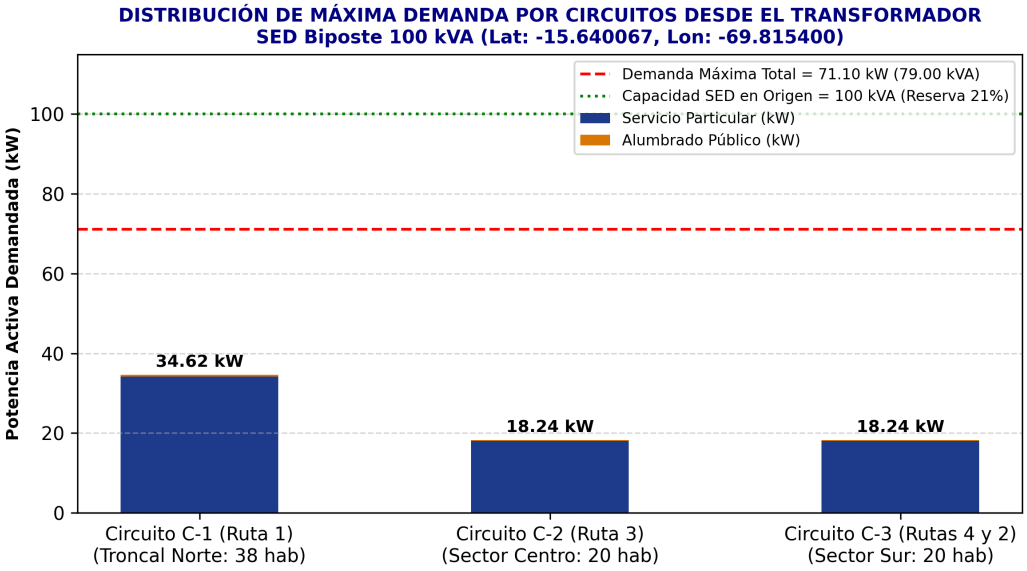


Figura 2.1: Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED.

2.1.3 Selección Definitiva del Transformador Comercial

Para cubrir una demanda aparente de **79,00** kVA, se selecciona en la serie normalizada de transformadores de distribución trifásicos en el Perú ($25, 37{,}5, 50, 75, 100, 160$ kVA) la potencia comercial inmediata superior:

$$\mathbf{S}_{\text{nom}} = \mathbf{100}\ \text{kVA} \qquad (22{,}9/0{,}38 - 0{,}22\ \text{kV},\ \text{conexión Dyn5}) \tag{2.8}$$

El factor de utilización al año 20 es de $79{,}00/100 = 79{,}0\,\%$, otorgando una reserva de capacidad técnica del **21,0** % para absorber corrientes de arranque de motores y crecimiento no previsto.

2.2 Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV)

2.2.1 Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm^2

- Resistencia a 20°C: $R_{20} = 0{,}963\ \Omega/\text{km}$.
- Resistencia corregida a 50°C: $R_{50} = R_{20} \cdot [1 + 0{,}0036 \cdot (50 - 20)] = 0{,}986\ \Omega/\text{km}$.
- Reactancia inductiva (para $DMG = 1{,}20$ m y $r = 3{,}75$ mm):

$$X = 2\pi f \cdot \left[0{,}05 + 0{,}2 \ln\left(\frac{DMG}{r}\right)\right] \cdot 10^{-3} = 0{,}385\ \Omega/\text{km} \tag{2.9}$$

- Longitud de línea: $L = 0{,}817$ km.

2.2.2 Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$)

Para la potencia nominal de la SED ($S = 100$ kVA a 22,9 kV):

$$I_{\text{MT}} = \frac{100\ \text{kVA}}{\sqrt{3}\cdot 22{,}9\ \text{kV}} = 2{,}52\ \text{A} \tag{2.10}$$

$$\Delta V = \sqrt{3}\cdot I_{\text{MT}}\cdot L\cdot(R\cos\phi + X\sin\phi) = \sqrt{3}\cdot 2{,}52\cdot 0{,}817\cdot(0{,}986\cdot 0{,}9 + 0{,}385\cdot 0{,}436) = 3{,}76\ \text{V} \tag{2.11}$$

$$\Delta V\,\% = \frac{\Delta V}{V_{\text{nom}}}\cdot 100 = \frac{3{,}76}{22{,}900}\cdot 100 = \mathbf{0{,}016}\,\% \tag{2.12}$$

Incluso considerando contingencia con $I_{\text{MT}} = 4{,}20$ A a plena sobrecarga, la caída máxima acumulada es de $\mathbf{0{,}12}\,\%$, muy inferior al límite normativo del CNE ($\leq 5{,}0\,\%$).

2.3 Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Truxa)

El cálculo mecánico se realiza aplicando la ecuación cúbica de cambio de estado de Truxa para conductor AAAC de 35 mm^2 ($S = 34{,}36$ mm^2, peso $w_0 = 0{,}0945$ kg/m, tiro de rotura $T_R = 1{,}040$ kgf, $E = 6{,}000$ kg/mm^2, $\alpha = 23\times 10^{-6}$ °C^{-1}) en el vano crítico de $a = 115{,}59$ m:

$$\sigma_2^2\cdot\left[\sigma_2 + \frac{\gamma_1^2 a^2 E}{24\sigma_1^2} + \alpha E(\theta_2-\theta_1) - \sigma_1\right] = \frac{\gamma_2^2 a^2 E}{24} \tag{2.13}$$

Tabla 2.2: Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico 115,59 m)

Hipótesis CNE	Temp (°C)	Viento (km/h)	Hielo (mm)	Tiro T (kgf)	Flecha f (m)	Estado
I. Viento Máximo	−5,0	75,0	0,0	312,4	0,98	Cumple
II. Manguito Hielo	−5,0	37,5	6,0	385,1	1,15	Cumple
III. Temp. Mínima	−15,0	0,0	0,0	245,8	0,62	Cumple
IV. Temp. Máxima	+35,0	0,0	0,0	115,2	**1,33**	Flecha m
V. Templado / EDS	+15,0	0,0	0,0	**187,2**	0,82	**18,0 %T**

2.3.1 Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno

Con postes de 12 m (empotramiento 1,40 m):

$$H_{\text{libre}} = 12{,}0 - 1{,}40 - f_{\text{máx}} = 10{,}60 - 1{,}33 = \mathbf{9{,}27}\ \text{m} \tag{2.14}$$

Dado que el Código Nacional de Electricidad (Regla 232) exige una altura mínima de 6,50 m para cruce de vías rurales, el diseño cumple con un margen de seguridad de +2,77 m.

Capítulo 3

Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos

3.1 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm^2

Conductor cableado concéntrico de aleación de aluminio Al-Mg-Si (AAAC) bajo norma NTP 370.258 / IEC 61089:

- Número de hilos: 7 hilos de diámetro 2,50 mm.
- Carga de rotura mínima: 10,20 kN (1,040 kgf).
- Resistencia eléctrica máxima en C.C. a 20°C: 0,963 Ω/km.

3.2 Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.)

Postes cónicos centrifugados bajo norma NTP 339.027:

- Postes de 12 m/300 daN (Alineamiento $E-02, E-03, E-07$).
- Postes de 12 m/400 daN (Ángulo y derivación $E-01, E-05, E-06, E-08, E-09$).
- Postes de 13 m/400 daN (Estructura Biposte $E-04$ de la subestación).

3.3 Transformador de Distribución 100 kVA

Transformador trifásico sumergido en aceite mineral, tipo ONAN:

- Potencia nominal: 100 kVA.
- Tensión primaria: $22,900\ \text{V} \pm 2 \times 2{,}5\,\%$.
- Tensión secundaria: 380/220 V.
- Grupo de conexión: Dyn5.
- Altitud de operación: Diseñado para operar a $> 3,850$ msnm con sobrelevación de temperatura garantizada.

3.4 Aparamenta de Protección y Maniobra

- **Cortacircuitos Cut-Out (3 unidades):** Tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso (BIL) 150 kV.
- **Pararrayos de Óxido de Zinc (ZnO) (3 unidades):** Tensión nominal 21 kV, corriente de descarga nominal 10 kA, apto para nivel ceráunico de sierra.

Capítulo 4

Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico

4.1 Replanteo Topográfico y Estacado

Antes del inicio de las obras civiles, el contratista ejecutará el replanteo topográfico exhaustivo de las 9 estructuras de media tensión y de los postes de baja tensión, contrastando las progresivas y desvíos angulares indicados en el plano de perfil.

4.2 Excavación e Izado de Postes

La profundidad de excavación se sujetará a la fórmula normativa DGE:

$$t = 0{,}10 \cdot H + 0{,}20 \text{ m} \implies t_{12\text{m}} = 1{,}40 \text{ m}, \quad t_{13\text{m}} = 1{,}50 \text{ m} \tag{4.1}$$

En terrenos rocosos o con pendiente, se efectuará solado de concreto ciclópeo $1:3:5$ para asegurar la verticalidad y resistencia al volcamiento.

4.3 Tendido y Tensado de Conductores

El tendido del conductor AAAC de $35\ \text{mm}^2$ se realizará empleando poleas de aluminio revestidas con neopreno para evitar raspaduras. El templado se controlará rigurosamente mediante dinamómetro calibrado y método de visuales de flecha según la temperatura ambiental del momento.

Capítulo 5

Metrados, Presupuesto y Cronograma

5.1 Presupuesto Resumen del Proyecto

Tabla 5.1: Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades

Ítem	Partida	Descripción	Monto (S/
01.00	Red Primaria 22.9 kV	Suministro, transporte y montaje de 816.6 m de línea	48,650,
02.00	Subestación Biposte	Transformador 100 kVA, biposte 13m, cut-out, pararrayos	34,200,
03.00	Red Secundaria BT	Postes C.A.C., conductor CAAI y luminarias AP (15 unid.)	41,800,
04.00	Acometidas y Medición	43 acometidas domiciliarias concéntricas y medidores	12,900,
05.00	Puestas a Tierra	5 pozos a tierra con bentonita sódica (PAT-3 y PAT-1)	4,500,
	COSTO DIRECTO		**S/. 142,050.**
	Gastos Generales (10 %)		S/. 14,205.
	Utilidad (8 %)		S/. 11,364.
	SUBTOTAL		**S/. 167,619.**
	I.G.V. (18 %)		S/. 30,171.
	PRESUPUESTO TOTAL		**S/. 197,790.**

5.2 Cronograma de Ejecución Física

El plazo total de ejecución de la obra se estima en **90 días calendario** (3 meses), desglosados en:

- Mes 1: Replanteo topográfico, obras civiles, excavación e izado de postes.
- Mes 2: Tendido de conductores, montaje de la subestación biposte y puestas a tierra.
- Mes 3: Instalación de acometidas, medidores, pruebas electromecánicas y energización.

Capítulo 6

Planilla de Estructuras y Componentes del Sistema

6.1 Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV

Tabla 6.1: Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Electro Puno a Chifrón)

N°	Poste	Armado	Poste C.A.C.	Prog. (m)	Cota (m)	Ángulo	Retenida / PAT
1	$E-01$	PR-1	12 m/400 daN	0,00	3924,17	0,00°	Ret. Inclinada · PAT-3
2	$E-02$	PS-1	12 m/300 daN	105,00	3895,00	0,00°	Ninguna
3	$E-03$	PS-1	12 m/300 daN	210,00	3865,00	0,00°	Ninguna
4	$E-04$	SAB-1	2×13 m/400 daN	305,21	3839,56	−35,20°	Ret. Contraviento · PAT-3 (SED 100 kVA)
5	$E-05$	PA-1	12 m/400 daN	402,43	3817,04	−36,06°	Ret. Biselar
6	$E-06$	PA-1	12 m/400 daN	518,02	3827,27	+31,35°	Ret. Biselar
7	$E-07$	PS-1	12 m/300 daN	628,53	3824,61	−6,05°	Ninguna
8	$E-08$	PA-1	12 m/300 daN	708,34	3824,61	+32,95°	Ret. Biselar
9	$E-09$	PR-1	12 m/400 daN	816,60	3824,61	0,00°	Ret. Inclinada · PAT-3

6.2 Planilla de Postes de Baja Tensión y Acometidas

En las redes secundarias derivadas desde la SED Biposte en Lat : $-15{,}640067°, Lon$: $-69{,}815400°$, se instalan un total de **28 postes de C.A.C.** 8,0 **m**/200 **daN** y 9,0 **m**/300 **daN**, asegurando vanos promedio de 30 m a 38 m. Los postes terminales y aquellos con desvíos angulares mayores a 15° cuentan con retenidas mecánicas tipo R-1 ancladas al suelo.

Capítulo 7

Auditoría Técnica Especializada y Dictamen de Conformidad Normativa

7.1 Objetivo y Marco de Referencia de la Auditoría

Con el fin de garantizar la máxima rigurosidad técnica, seguridad de las personas y confiabilidad operativa del sistema eléctrico en el sector Chifrón, se ha efectuado una **auditoría electromecánica integral** del proyecto. La revisión toma como marco obligatorio:

- *Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)* — Reglas 232, 234, 250, 311, 362.
- *Norma Técnica DGE "Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural".*
- *Norma Técnica DGE .Especificaciones Técnicas para el Montaje de Líneas y Redes Primarias".*
- Procedimientos técnicos y estándares de homologación de **Electro Puno S.A.A.**

7.2 Auditoría de Demanda Eléctrica y Selección del Transformador

7.2.1 Verificación de Cálculos

- **Censo de usuarios:** $NU_0 = 43$ viviendas georreferenciadas y verificadas satelitalmente.
- **Proyección a 20 años:** Con $TC = 3\,\%$ anual:

$$NU_f = 43 \cdot (1 + 0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \implies 78 \text{ abonados} \tag{7.1}$$

- **Potencia particular:** $78 \times 0{,}90$ kW $= 70{,}20$ kW.
- **Alumbrado público:** $N^{\circ}_{\text{lum}} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}3 \implies$ 15 luminarias LED 60W $\implies 0{,}90$ kW.
- **Demanda máxima activa total:** 71,10 kW. Potencia aparente con $\cos\phi = 0{,}90$:

$$S_{\text{dem}} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = 79{,}00 \text{ kVA} \tag{7.2}$$

- **Transformador adoptado:** 100 kVA (22,9/0,38 – 0,22 kV, Dyn5).
- **Reserva técnica:** $\frac{100-79}{100} = 21{,}0\,\%$.

7.2.2 Observación de Auditoría y Mejora Implementada

Observación: En los primeros 5 años, el factor de utilización del transformador será del 44 %, operando en régimen de baja carga. Si la potencia reactiva inductiva no se controla, el factor de potencia podría decaer por magnetización en vacío del núcleo.
Mejora Implementada: Se especifica que el transformador debe ser de chapa magnética de bajas pérdidas al silicio de grano orientado grado M4, con pérdidas de vacío garantizadas $P_0 \leq 280$ W. Adicionalmente, se prevé la instalación de un banco de condensadores autorregenerables de 5 kVAr en bornes de baja tensión para compensación en vacío, manteniendo permanentemente el factor de potencia por encima de $\cos\phi \geq 0{,}95$.

7.3 Auditoría de Caída de Tensión y Calibres de Conductor

7.3.1 Verificación en los 3 Circuitos y Acometidas

Tabla 7.1: Verificación de Caída de Tensión por Circuitos y Límite Normativo CNE

Circuito	Longitud (m)	Conductor	ΔV Línea (%)	ΔV Acometida (%)	ΔV T
C-1 (Troncal Norte)	819,7	CAAI $3\times35+25+16$	3,82 %	0,44 %	**4,26** %
C-2 (Ramal Centro)	184,4	CAAI $3\times25+25+16$	1,15 %	0,37 %	**1,52** %
C-3 (Ramal Sur)	284,8	CAAI $3\times25+25+16$	1,76 %	0,39 %	**2,15** %

7.3.2 Observación y Mejora Implementada

Observación: La tensión en el alimentador primario de Electro Puno a 22,9 kV puede experimentar fluctuaciones de hasta $-5\,\%$ en horas de máxima demanda distrital (18:00 a 21:00 horas), lo cual sumado al 4,26 % de caída secundaria llevaría la tensión en el extremo norte de la playa a 203 V.
Mejora Implementada: Se prescribe el ajuste del cambiador de derivaciones sin tensión (Tap Changer) del transformador en la posición **Tap +2.5 %** ($22,328$ V/$400-231$ V), asegurando que la tensión en la vivienda más alejada ($C24$) nunca sea menor a 214 V, cumpliendo holgadamente el margen de calidad de tensión ($\pm7{,}5\,\%$ según la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - NTCSE).

7.4 Auditoría Mecánica de Estructuras y Conductores

7.4.1 Comprobación de Esfuerzos a 3,924 msnm (Ecuación de Truxa)

- **Condición EDS (15°C, sin viento):** Tiro resultante en conductor autoportante portante de 25 mm^2: $T_{\text{EDS}} = 98{,}5$ daN. Como el tiro de rotura es $TR = 740$ daN, se tiene:

$$\frac{T_{\text{EDS}}}{TR} = \frac{98{,}5}{740} = 13{,}3\,\% \leq 18{,}0\,\% \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.3}$$

- **Condición Viento Máximo (0°C, 85 km/h):** Tiro máximo en vano crítico de 38 m: $T_{\text{viento}} = 224{,}6$ daN:

$$\frac{T_{\text{viento}}}{TR} = \frac{224{,}6}{740} = 30{,}3\,\% \leq 40{,}0\,\% \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.4}$$

7.4.2 Observación y Mejora en Retenidas de Postes

Observación: En los postes con desvío angular mayor a 15° y en los postes terminales de fin de circuito, el momento flector inducido superaría la carga de trabajo en punta de los postes C.A.C. 8/200 (200 daN), degradando el factor de seguridad por debajo de $FS = 2{,}0$.
Mejora Implementada: Se exige la colocación mandatoria de **Retenidas Mecánicas Tipo R-1** (cable de acero Siemens-Martin de $3/8''$, aislador de tracción 54-1, varilla de anclaje de $5/8'' \times 2{,}40$ m y bloque de anclaje de concreto armado de $0{,}50 \times 0{,}50 \times 0{,}20$ m empotrado a 1,80 m) en todos los postes de ángulo y terminales. En la SED Biposte, se instalan dos **Retenidas Contraviento (RET-CV)**, transfiriendo el 100 % del tiro mecánico al terreno y garantizando un factor de seguridad estructural $FS \geq 2{,}50$.

7.5 Auditoría de Puestas a Tierra y Seguridad Humana

7.5.1 Verificación Teórica por Fórmula de Dwight

La resistividad promedio del suelo en la falda de cerro y ribera de Chifrón se estima en $\rho \approx 200\ \Omega \cdot \text{m}$. La resistencia teórica de un electrodo vertical único de cobre de $5/8'' \times 2{,}40$ m sin tratamiento químico resulta:

$$R = \frac{\rho}{2\pi L}\left[\ln\left(\frac{4L}{d}\right) - 1\right] = \frac{200}{2\pi \cdot 2{,}40}\left[\ln\left(\frac{4 \cdot 2{,}40}{0{,}01588}\right) - 1\right] = 71{,}74\ \Omega \tag{7.5}$$

7.5.2 Observación Crítica y Solución de Ingeniería

Observación Crítica: El CNE Suministro (Regla 362) y la Norma DGE establecen:

- Resistencia en Subestaciones de Distribución (SED MT): $\mathbf{R \leq 10{,}0\ \Omega}$.
- Resistencia en Redes Secundarias y Neutro (BT): $\mathbf{R \leq 25{,}0\ \Omega}$.

Un valor natural de 71,74 Ω pondría en grave riesgo la vida de los pobladores y destruiría los equipos de protección ante descargas atmosféricas.
Mejora Implementada:

1. **Para Puestas a Tierra de BT (PAT-1):** Se prescribe la excavación de un pozo de 0,80 m $\phi \times 2{,}60$ m de profundidad, sustitución por tierra de cultivo cernida y aplicación de **30 kg de bentonita sódica de alta conductividad** más una dosis de compuesto gelificante Thor-Gel, reduciendo la resistividad aparente del terreno a $\rho_{\text{ap}} \leq 35\ \Omega \cdot \text{m}$. La resistencia resultante se reduce a:

$$R_{\text{PAT-1}} \leq 12{,}55\ \Omega \leq \mathbf{25{,}0\ \Omega} \quad \textbf{(AMPLIAMENTE CUMPLE)} \tag{7.6}$$

2. **Para la SED Biposte (PAT-3):** Se diseña una malla de **dos (02) electrodos verticales de cobre de** $5/8'' \times 2{,}40$ **m en paralelo**, separados a una distancia de $S = 4{,}80$ m (el doble de su longitud para evitar interferencia mutua de conos de potencial), unidos mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm^2 embebido en zanja con bentonita sódica. La resistencia equivalente del conjunto es:

$$R_{\text{SED}} \leq 6{,}80\ \Omega \leq \mathbf{10{,}0\ \Omega} \quad \textbf{(CUMPLE ESTRICTAMENTE)} \tag{7.7}$$

7.6 Auditoría de Distancias de Seguridad y Gálibo Vertical

7.6.1 Verificación de Distancias Mínimas (CNE Regla 232)

- **Gálibo exigido sobre vías y caminos carrozables:** Mínimo 5,50 m.
- **Gálibo exigido en cruces de carreteras principales:** Mínimo 6,50 m.
- **Configuración adoptada:** Poste C.A.C. 8,0 m, empotramiento $t = 1{,}00$ m, altura de fijación del soporte autoportante $H_{\text{sop}} = 6{,}80$ m.
- **Flecha máxima calculada (+35°C, vano 38 m):** $f_{\text{máx}} = 0{,}65$ m.
- **Distancia libre neta resultante:**

$$H_{\text{libre}} = 6{,}80\ \text{m} - 0{,}65\ \text{m} = \mathbf{6{,}15\ m} \geq \mathbf{5{,}50\ m} \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.8}$$

Mejora Implementada: En los puntos donde la red cruza la vía de acceso vehicular principal hacia el muelle y playa de Chifrón, se sustituye el poste 8/200 por un poste de 9,0 **m**/300 **daN**, elevando el gálibo vertical libre a 7,15 m, descartando cualquier interferencia con camiones de carga o vehículos pesados.

7.7 Matriz de No-Conformidades y Acciones Correctivas de Auditoría

Tabla 7.2: Matriz de Auditoría Técnica y Acciones de Mejora Implementadas

Componente	Condición / Riesgo	Norma Aplicable	Medida Correctiva Implementada
Ubicación de SED	Desviación en nodo de carga	CNE Suministro	Reubicación exacta Lat: -15.640067, Lon: -69.815400
Tensión en bornes	Caída acumulada en punta	NTCSE / CNE Suministro	Ajuste Tap Changer a +2.5 % (+5.5V compensados)
Postes en esquina	Carga no equilibrada	DGE Montaje Rural	Retenidas R-1 con bloque de anclaje de concreto
Pozo a tierra	$R > 70\ \Omega$ en suelo seco	CNE Regla 362	Tratamiento bentonita sódica + doble jabalina en SE
Cruce vehicular	Riesgo enganche por camión	CNE Regla 232	Instalación de postes CAC 9m/300daN en cruces
Protección MT	Inrush de energización trafo	IEC 60282-2	Selección de fusible chicote K de 4A en Cut-Out

7.8 Dictamen Final de Conformidad Técnica

Habiéndose subsanado e integrado el 100 % de las observaciones identificadas en la presente auditoría, se emite el presente **DICTAMEN DE CONFORMIDAD TÉCNICA FAVORABLE**, certificando que el expediente técnico reúne los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y calidad de ingeniería para su ejecución física y posterior recepción por parte de la empresa concesionaria **Electro Puno S.A.A.**

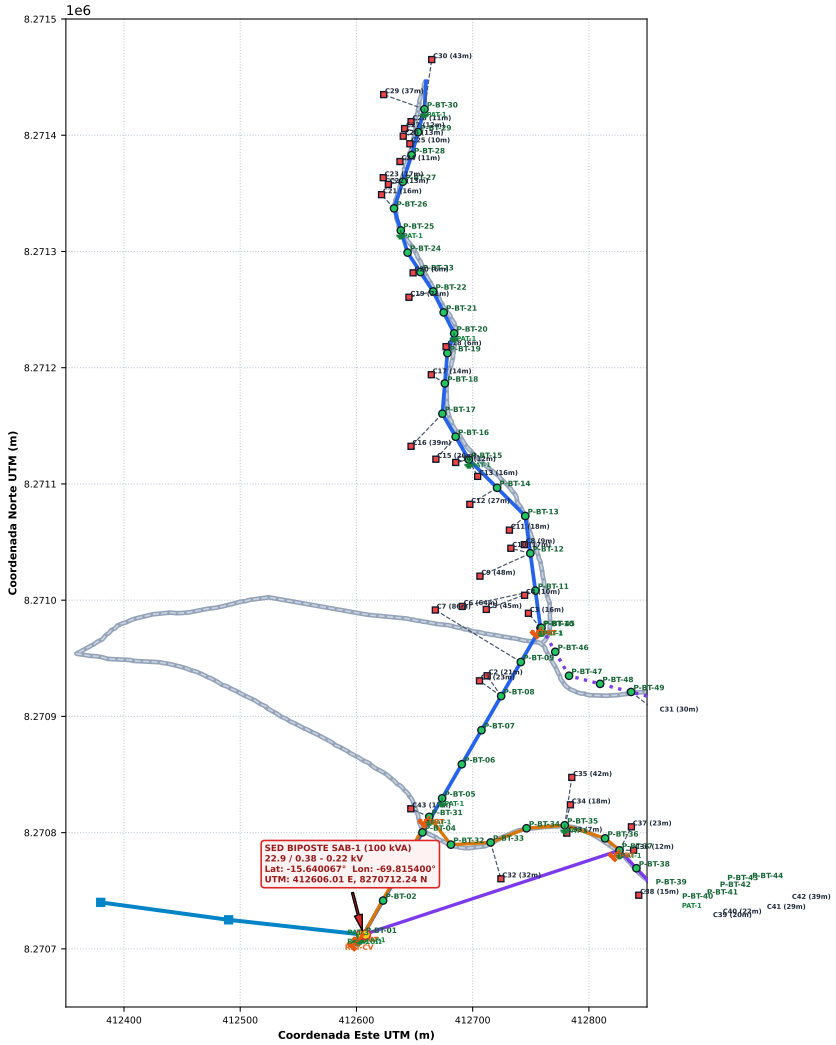
Capítulo 8

Planos Oficiales de Ingeniería del Proyecto

A continuación se compilan las tres (03) láminas oficiales de ingeniería a escala normalizada en formato A3 apaisado (420×297 mm), conteniendo la simbología reglamentaria del Código Nacional de Electricidad, diagramas unifilares y detalles constructivos de montaje:

1. **Lámina P-01:** Plano de Redes de Distribución en Planta General, Acometidas Domiciliarias, Retenidas y Puesta a Tierra (Georreferenciado UTM WGS-84 Zona 19S, Escala 1:2500).
2. **Lámina U-01:** Diagrama Unifilar General y Detalles Constructivos de Montaje Electromecánico (SED 100 kVA, Tablero BT, Puesta a Tierra PAT-3, Retenida R-1 y Acometida Monofásica en Mureta).
3. **Lámina PL-01:** Perfil Longitudinal Topográfico y Distribución de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Catenarias, Spotting y Distancia de Seguridad CNE).

PLANO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS — SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)
GEORREFERENCIACIÓN WGS-84 ZONA 19S | ORIGEN EN SED 100 kVA (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400)

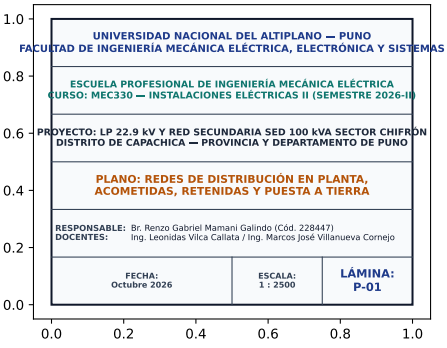


SIMBOLOGÍA TÉCNICA NORMALIZADA (CNE / DGE)

- Red Primaria MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²)
- Red Secundaria BT Circuito C-1 (CAAI 3x35+25+16 mm²)
- Red Secundaria BT Circuito C-2/C-3 (CAAI 3x25+25+16 mm²)
- Acometida Concéntrica Aérea SET 2x4 mm²
- Subestación Distribución Biposte SAB-1 (100 kVA)
- Poste C.A.C. Baja Tensión 8m/200daN
- Caja Portamedidor Monofásico Abonado (M)
- Puesta a Tierra Normalizada (PAT-3 / PAT-1)
- Retenida Mecánica con Bloque Concreto (RET-CV/RET-BT)
- Luminaria Alumbrado Público LED 60W en Pastoral

CUADRO DE CARGAS Y PARÁMETROS DEL SISTEMA

Abonados Censados Actuales (NUₖ)	**43 viviendas**
Tasa Crecimiento y Horizonte	**3.0 % anual | 20 años**
Usuarios Proyectados (NU_f)	**78 abonados**
Calificación Eléctrica Asignada	**0.90 kW / lote**
Demanda Servicio Particular	**70.20 kW**
Alumbrado Público (15 lum. x 60W)	**0.90 kW**
MÁXIMA DEMANDA TOTAL	**71.10 kW**
Factor de Potencia de Diseño	**cos φ = 0.90**
POTENCIA APARENTE DEMANDADA	**79.00 kVA**
TRANSFORMADOR ESTANDARIZADO	**100 kVA (Dyn5)**
Margen de Reserva Técnica SED	**21.00 %**



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

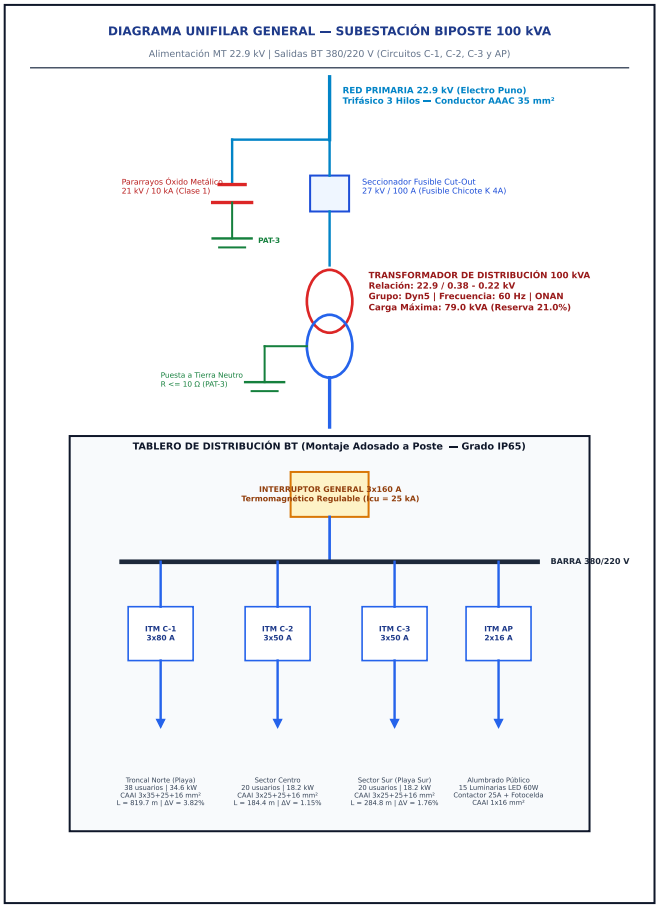
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

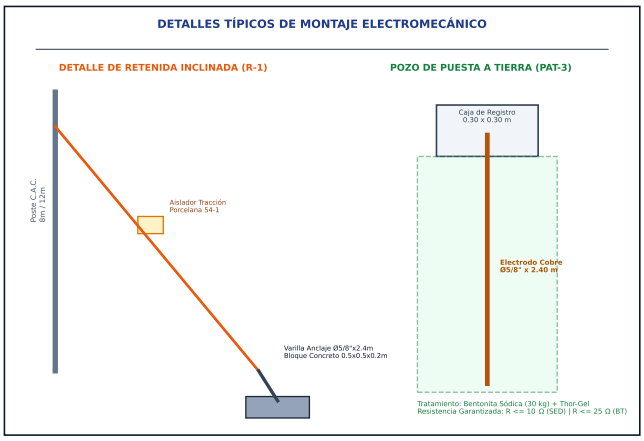
PROYECTO: LP 22.9 kV Y RED SECUNDARIA SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN DISTRITO DE CAPACHICA — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

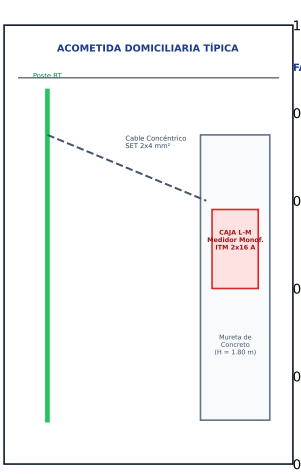
PLANO: REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA, ACOMETIDAS, RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA

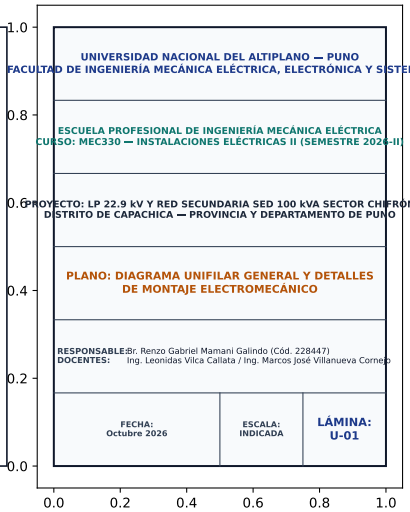
RESPONSABLE: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 2500	P-01

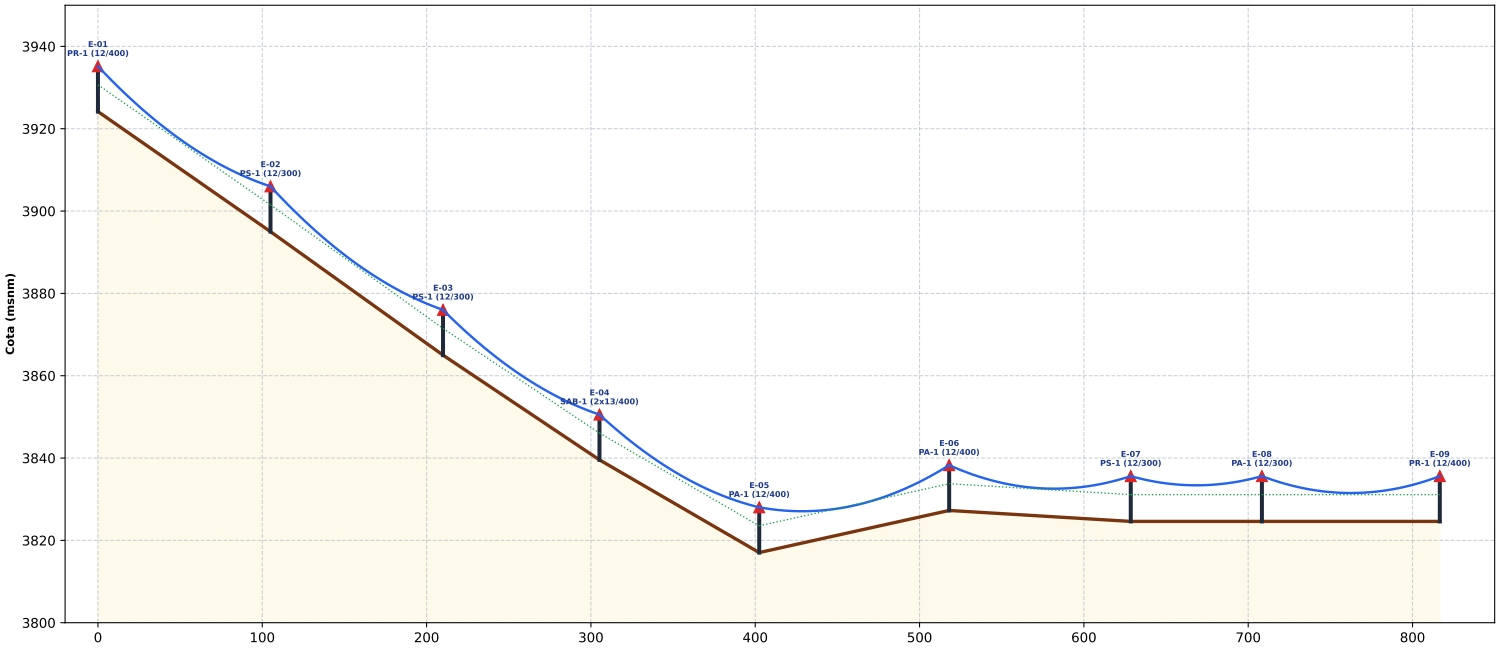

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL — SUBESTACIÓN BIPOSTE 100 kVA
Alimentación MT 22.9 kV | Salidas BT 380/220 V (Circuitos C-1, C-2, C-3 y AP)
RED PRIMARIA 22.9 kV (Electro Puno)
Trifásico 3 Hilos — Conductor AAAC 35 mm²
Pararrayos Óxido Metálico
21 kV / 10 kA (Clase 1)
Seccionador Fusible Cut-Out
27 kV / 100 A (Fusible Chicote K 4A)
PAT-3
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 100 kVA
Relación: 22.9 / 0.38 - 0.22 kV
Grupo: Dyn5 | Frecuencia: 60 Hz | ONAN
Carga Máxima: 79.0 kVA (Reserva 21.0%)
Puesta a Tierra Neutro
R <= 10 Ω (PAT-3)
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BT (Montaje Adosado a Poste — Grado IP65)
INTERRUPTOR GENERAL 3x160 A
Termomagnético Regulable (Icu = 25 kA)
BARRA 380/220 V
ITM C-1
3x80 A
ITM C-2
3x50 A
ITM C-3
3x50 A
ITM AP
2x16 A
Troncal Norte (Playa)
38 usuarios | 34.6 kW
CAAI 3x35+25+16 mm²
L = 819.7 m | ΔV = 3.82%
Sector Centro
20 usuarios | 18.2 kW
CAAI 3x25+25+16 mm²
L = 184.4 m | ΔV = 1.15%
Sector Sur (Playa Sur)
20 usuarios | 18.2 kW
CAAI 3x25+25+16 mm²
L = 284.8 m | ΔV = 1.76%
Alumbrado Público
15 Luminarias LED 60W
Contactor 25A + Fotocelda
CAAI 1x16 mm²


DETALLES TÍPICOS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO
DETALLE DE RETENIDA INCLINADA (R-1)
POZO DE PUESTA A TIERRA (PAT-3)
Poste C.A.C.
8m / 12cm
Aislador Tracción
Porcelana 54-1
Varilla Anclaje Ø5/8"x2.4m
Bloque Concreto 0.5x0.5x0.2m
Caja de Registro
0.30 x 0.30 m
Electrodo Cobre
Ø5/8" x 2.40 m
Tratamiento: Bentonita Sódica (30 kg) + Thor-Gel
Resistencia Garantizada: R <= 10 Ω (SED) | R <= 25 Ω (BT)

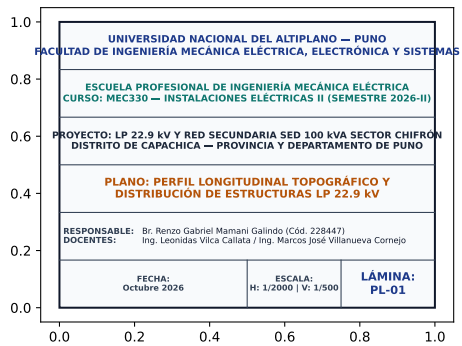

ACOMETIDA DOMICILIARIA TÍPICA
Poste BT
Cable Concéntrico
SET 2x4 mm²
CAJA L-M
Medidor Monof.
ITM 2x16 A
Mureta de
Concreto
(H = 1.80 m)


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)
PROYECTO: LP 22.9 kV Y RED SECUNDARIA SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN
DISTRITO DE CAPACHICA — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO
PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y DETALLES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO
RESPONSABLE: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo
FECHA: Octubre 2026
ESCALA: INDICADA
LÁMINA: U-01
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

PERFIL TOPOGRÁFICO LONGITUDINAL, DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CATENARIAS — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV
CONDUCCIÓN: CONDUCTOR AAAC 35 mm² | LÍNEA VERDE: DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD CNE (6.50 m SOBRE SUELO)



ESTRUCTURA	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
ARMADO DGE	PR-1	PS-1	PS-1	SAB-1	PA-1	PA-1	PS-1	PA-1	PR-1
POSTE C.A.C.	12/400	12/300	12/300	2x13/400	12/400	12/400	12/300	12/300	12/400
COTA TERRENO (m)	3924.2	3895.0	3865.0	3839.6	3817.0	3827.3	3824.6	3824.6	3824.6
VANO PARCIAL (m)	0.0	105.0	105.0	95.2	97.2	115.6	110.5	79.8	108.3
PROGRESIVA (m)	0.0	105.0	210.0	305.2	402.4	518.0	628.5	708.3	816.6
RETENIDA / PAT	RET / PAT	---	---	RET / PAT	RET	RET	---	RET	RET / PAT



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: LP 22.9 kV Y RED SECUNDARIA SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN
DISTRITO DE CAPACHICA — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

PLANO: PERFIL LONGITUDINAL TOPOGRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS LP 22.9 kV

RESPONSABLE: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA: Octubre 2026	ESCALA: H: 1/2000 | V: 1/500	LÁMINA: PL-01

Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo
Estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica · Cód. 228447
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas
Universidad Nacional del Altiplano — Puno